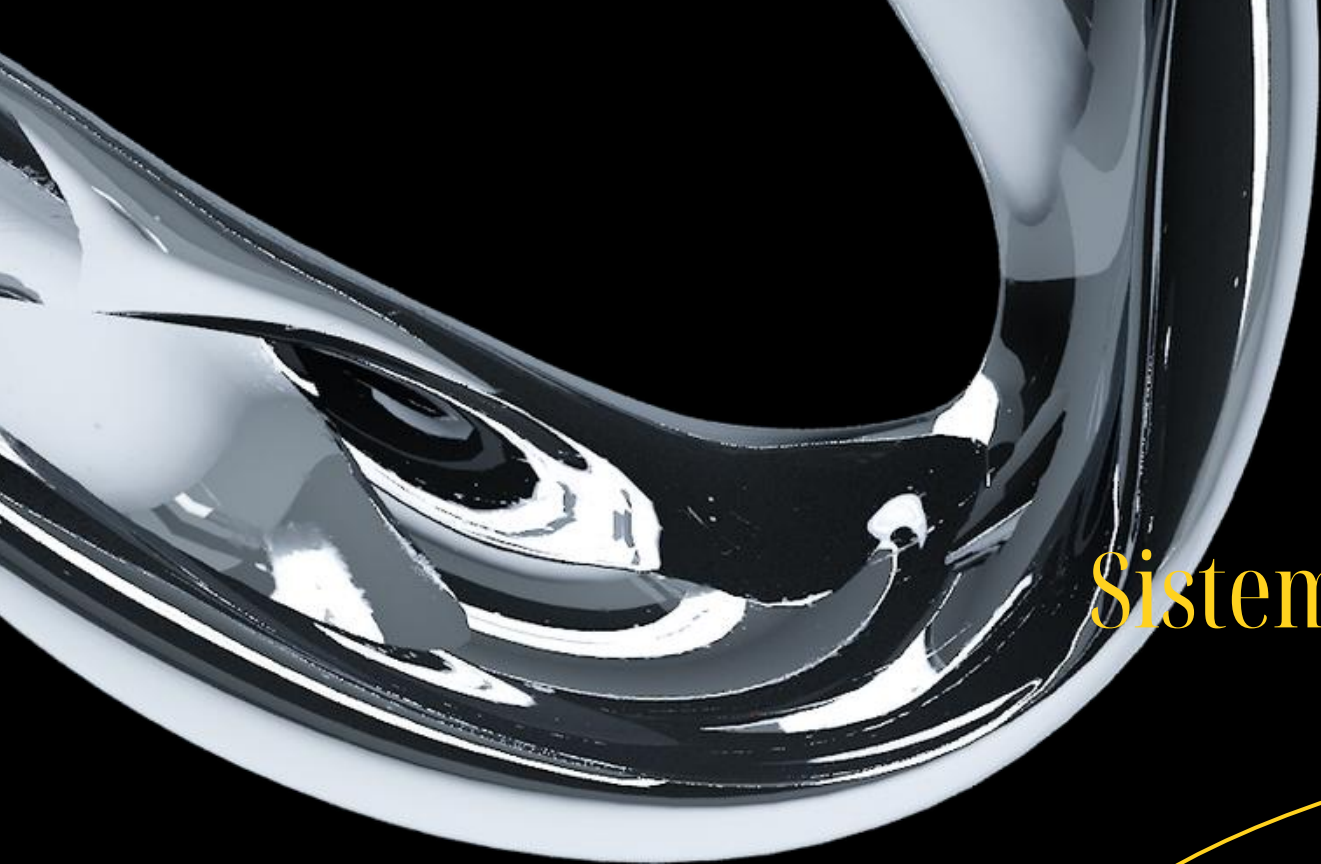




Sistema Integrado de Aprendizagem Ativa

S.I.N.A.



O QUE É?

Um Sistema composto por uma câmera com scanner sobre um tripé e conectado a um Site que utilizaria um sistema parecido com o do Plickers (Escaneia cartões com QR codes para ler as respostas de cada aluno).



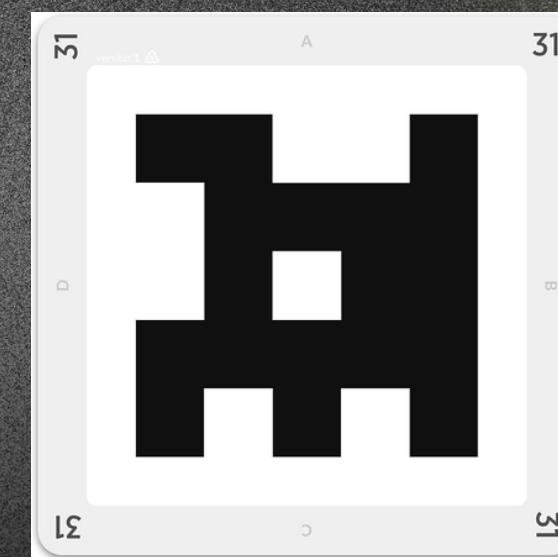


COMO?

A câmera seria posicionada a frente da sala sobre o Tripé e voltada para os alunos.

Seriam fabricados por fabricação digital (Maker) os cartões em MDF com marcadores visuais. Cada orientação do cartão representa uma alternativa: A, B, C ou D.

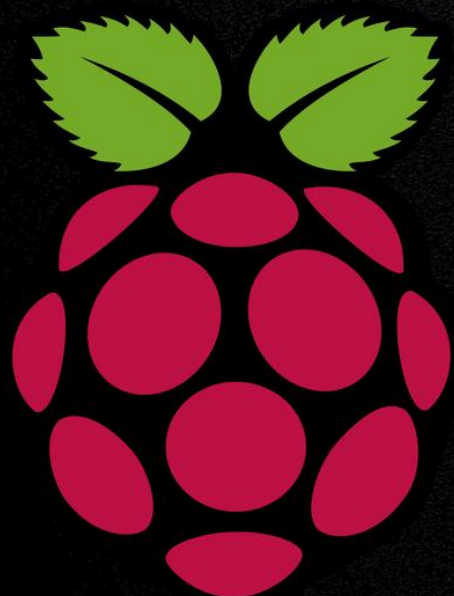
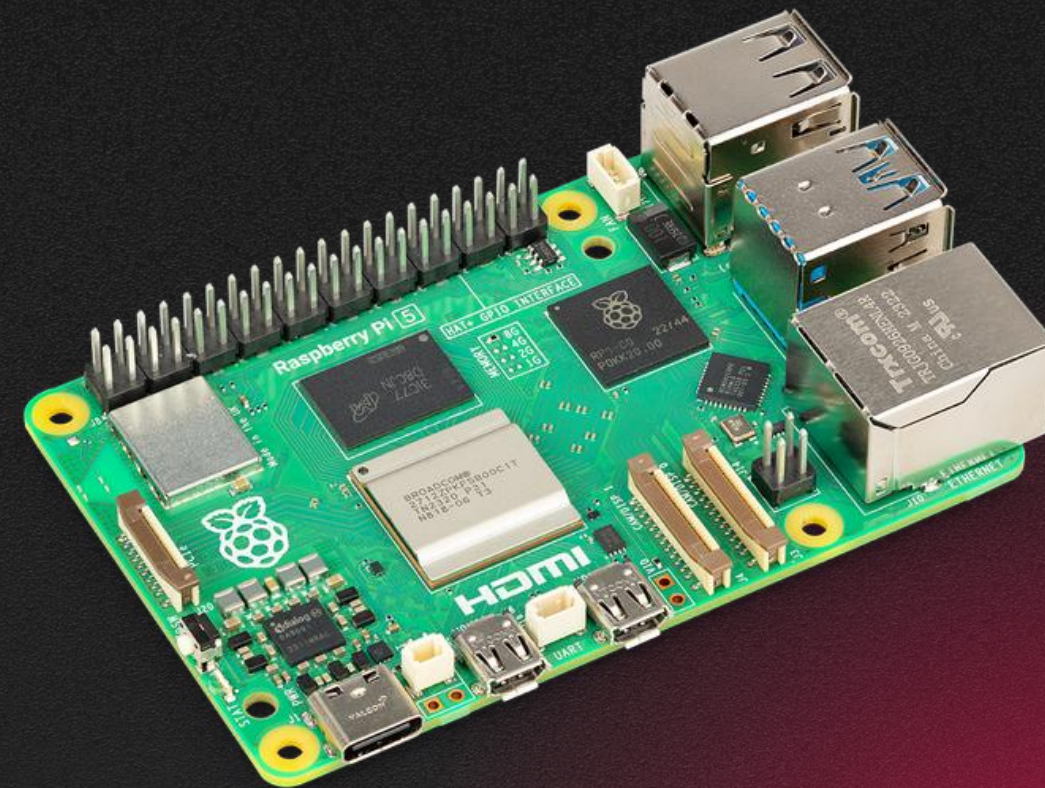
O Sistema, posicionado à frente da sala, utiliza o scan com Open CV para escanear todos os cartões de uma única vez, caso algum cartão se encontre em um ponto cego, a câmera pode ser movida sobre o tripé.



COMO²

Ao realizar o scan, o sistema processa os dados e busca as questões diretamente em um servidor local como um Raspberry Pi que pertence a rede SESI.

Ao final, o professor recebe um relatório de desempenho no site. É uma solução que valoriza o ecossistema do Sesi não dependendo de meios externos, trazendo autonomia tecnológica para a rede e transforma a experiência de aprendizagem em algo coletivo.





VANTAGENS E MELHORIAS



Elimina a necessidade de tablets ou celulares, sem precisar burlar a lei (15.100/2025), fazendo com que os professores possam passar alguns quizzes sobre a matéria de maneira mais fácil e efetiva, dependendo do engajamento, pode até ser usado como atividade de recuperação.





VANTAGENS E MELHORIAS²

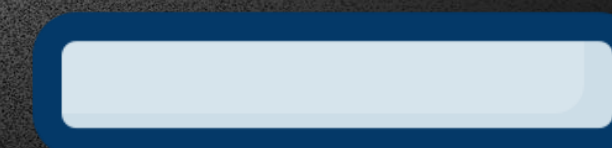
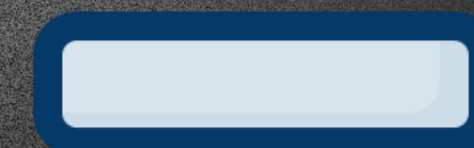
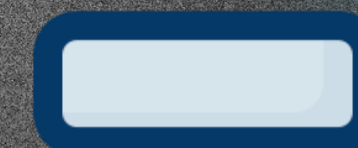
Com a criação de um ciclo de feedback imediato. Para estimular o engajamento, os dados alimentam um Ranking Dinâmico em Power BI que pode ser exibido nas TVs da unidade, incentivando a participação individual e entre turmas.





SITE

O site possuirá duas possibilidades de login – Professor (com as tabelas de porcentagem de erro e acerto dos alunos e turmas, o desempenho nas atividades e quais questões possuem mais erros) e Aluno (com seu desempenho individual e classificação na turma e escola).



REQUISITOS FUNCIONAIS



(dos Professores)

[RF001] Tela de cadastro do professor, onde ele selecionará que é um professor e colocaria suas informações, Email educacional e Senha.

[RF002] Tela com as tabelas de porcentagem de erro e acerto dos alunos e das turmas, com relação entre si e com a rede SESI, o desempenho nas atividades e quais questões possuem mais erros.



REQUISITOS FUNCIONAIS



(dos Alunos)

[RF001] Tela de cadastro do aluno, onde ele selecionará que é um aluno e colocará suas informações, Email educacional e Senha.

[RF002] Tela que mostra seu desempenho individual e classificação na turma, escola e a rede SESI





REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos não funcionais:

[NF001] O site deve aguentar no mínimo 10000 acessos simultâneos para que a rede SESI possa ter uma boa estabilidade

[NF002] O site deve estar disponível durante todo o horário escolar

[NF003] Os dados individuais dos alunos devem ser acessíveis apenas pelo próprio aluno e professores autorizados.

[NF004] O sistema web deve funcionar nos navegadores Chrome, Edge e Firefox.

[NF005] O acesso deve ser feito apenas com e-mail institucional e senha criptografada, podendo ser depois a senha.



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS²

Requisitos não funcionais aluno:

[NF001] A interface do aluno deve ser simples e compreensível, permitindo visualização do desempenho sem necessidade de treinamento.

[NF002] O sistema deve estar acessível aos alunos fora do horário de aula para consulta de desempenho.





OBRIGADO?

Guilherme Barichello

Vitor Rafael Parisato

Pietro Broleze

Felipe Martins

Bruno Vascon